

Общество с ограниченной ответственностью
"Союз – Проект"

«Станция очистки воды для нужд
поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО»
производительностью 350 м³/сут.

Ямало – Ненецкий АО, Ямальский район,
с. Салемал. Промзона ул. Набережная

Проектная документация

Технологические решения

124–15– ТХ

Челябинск
2015

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Согласовано

Характеристика вентсистем																						
Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор						Электродвигатель			Воздуонагреватель (Воздухоохладитель)						Фильтр			
				Тип, исполнение по взрывозащите	Схема исполнения	Положение	L, м ³ /ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Кол.	Т-ра нагрева, °C		Расход теплоты (холода), Вт	Δ P, Па	Тип	№	Кол.	Δ P, Па
															от	до						
П1	1	Машинный зал + склад	VTS (канальный)	VS 10 DRCT.DR			1050	300	2828	IP54	0,25	2800	VS10 WCL2	1	-46	16	22000	35	VS 10 P.FLT G4	-	1	79
В1	1	Машинный зал + склад	VTS (канальный)	VS 10 DRCT.DR			1050	300	2596	IP54	0,18	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВЕ 1	1	Санузел	Жалюзийная решетка АМН 150 x 150				80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ведомость рабочих чертежей раздела ТХ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема принципиальная системы водоснабжения	
3	План территории. Расположение трубопроводов.	
4	Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3. Разрез. 4-4.	
5	Разрез 5-5. Вид А.	
6	Разрез 6-6. Вид Б.	
7	Схема принципиальная системы теплоснабжения	
8	Схема принципиальная ИТП	
9	План здания водоочистки. Система отопления.	
10	План здания водоочистки. Система вентиляции.	

Характеристика наружных ограждений

Наименование параметра	Приведенное сопротивление теплопередачи, R $\frac{м^2 \cdot ^\circ C}{Вт}$	Коэффициент теплопередачи, K $\frac{Вт}{м^2 \cdot ^\circ C}$
Наружные стены	3,89	0,257
Окна (двухкамерный стеклопакет)	0,7	1,429
Покрытие	4,3	0,233
Дверь	0,58	1,724

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м ³	Периоды года при t н, °C	Расход тепла, Вт (ккал/ч)				Расход холода, ккал/ч	Установленная мощность электро-двигатель, кВт
			На отопление	На вентиляцию	На горячее водоснабжение	Общий		
ВОС	-	-46	80 980 (69 630)	21 260 (18 280)	-	102 240 (87 910)	-	-

Информ. подл.
Подпись дата
Взам.инф.И

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, действующим нормам и правилам проектирования объектов, охраны труда и техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим требованиям системы безопасности труда и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

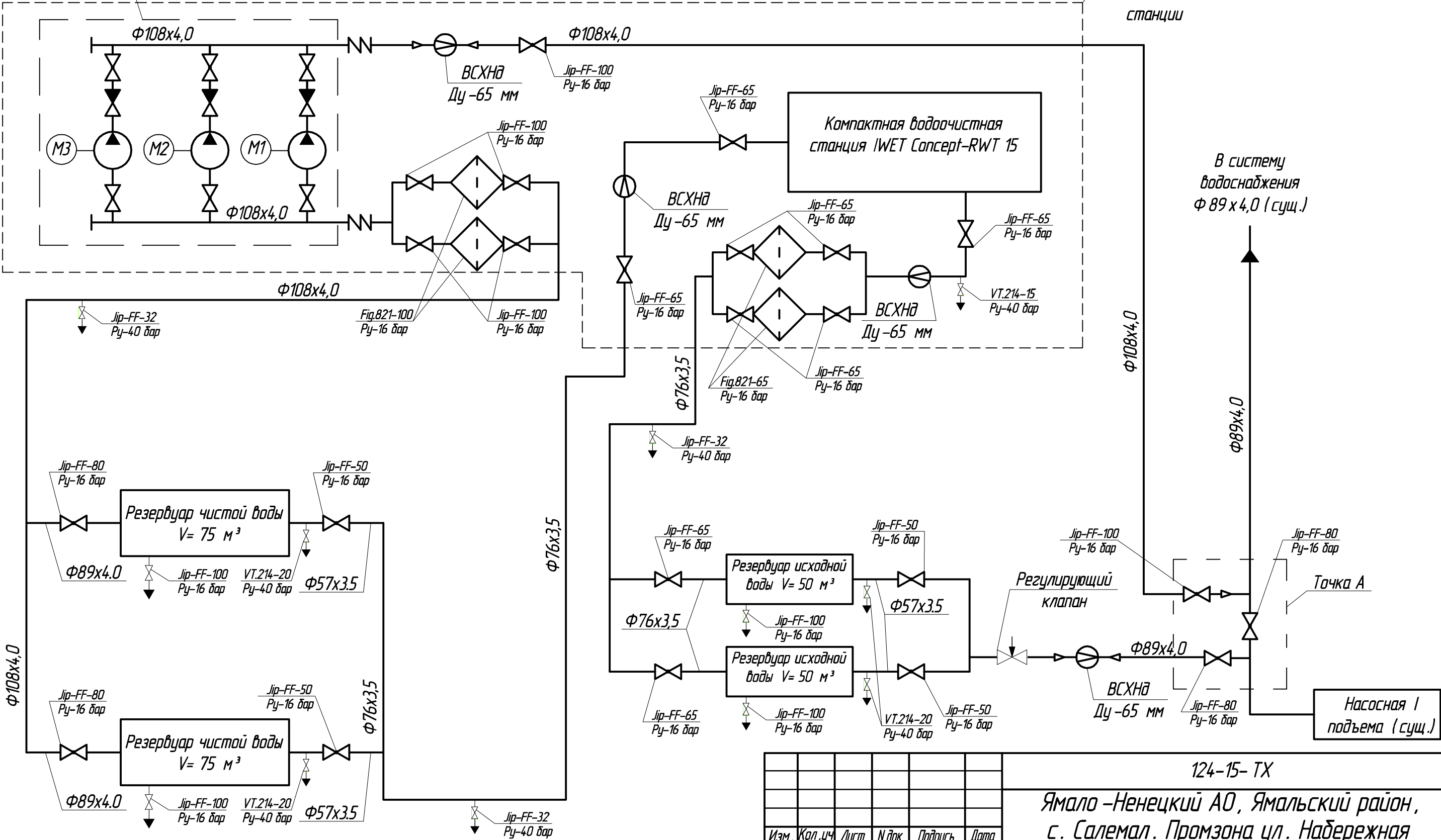
Главный инженер проекта _____ А.А. Чуличков

						124-15- ТХ			
						Ямало -Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч	Лист	И док	Подпись	Дата	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Благодаров		С.Б.Благов	10.15		П	1	10
Проб.		Сергеев		Сергеев	10.15				
ГИП		Немытов			10.15	Общие данные	ООО фирма "Уралводоприбор"		
Н.контр.		Куренков			10.15				

Схема принципиальная системы водоснабжения

Хоз.-питьевая насосная установка
АНУ-КЧР-3 Helix V 2204
G= 35,3 м³/ч H= 61,3 м.ст, P= 5,5 кВт
(2 раб., 1 рез.)

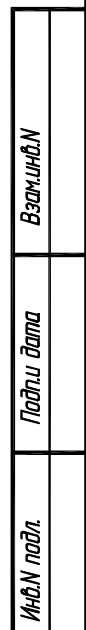
Здание
водоочистной
станции



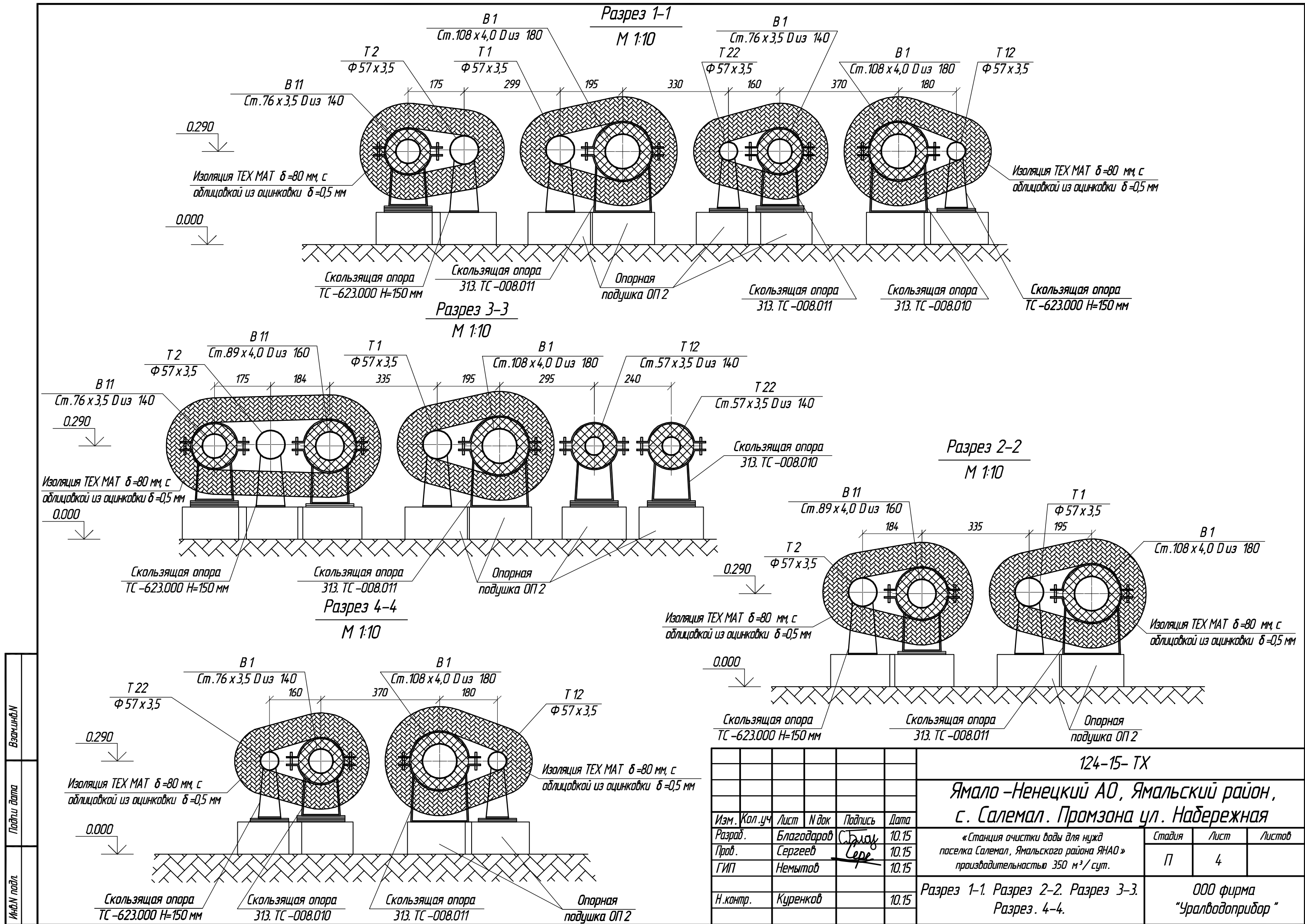
Исполн. Подп. дата Взам.инв.№

						124-15- ТХ			
						Ямало -Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч	Лист	И док	Подпись	Дата	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Благодаров		С.Б.Благодаров	10.15		П	2	
Проб.		Сергеев		Сергей	10.15				
ГИП		Немытов			10.15	Схема принципиальная системы водоснабжения	ООО фирма "Уралводоприбор"		
Н.контр.		Куренков			10.15				

M 1:100



						124-15- ТХ			
						Ямало –Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док	Подпись	Дата				
Разраб.		Благодаров		С.Благов	10.15	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Проб.		Сергеев		Сергеев	10.15		П	3	
ГИП		Немытов			10.15				
Н.контр.		Куренков			10.15	План территории. Расположение трубопроводов.		ООО фирма "Уралводоприбор"	

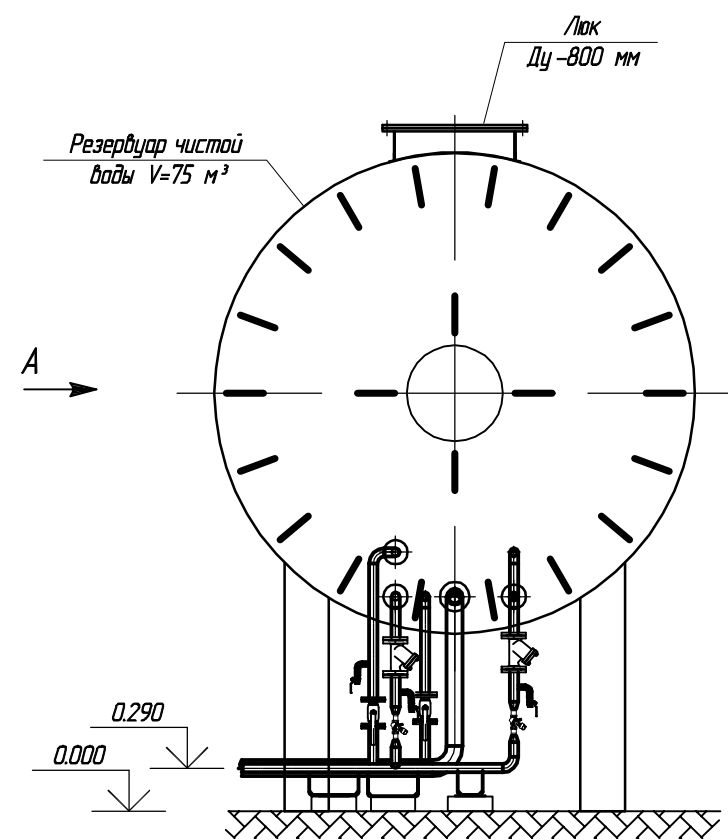
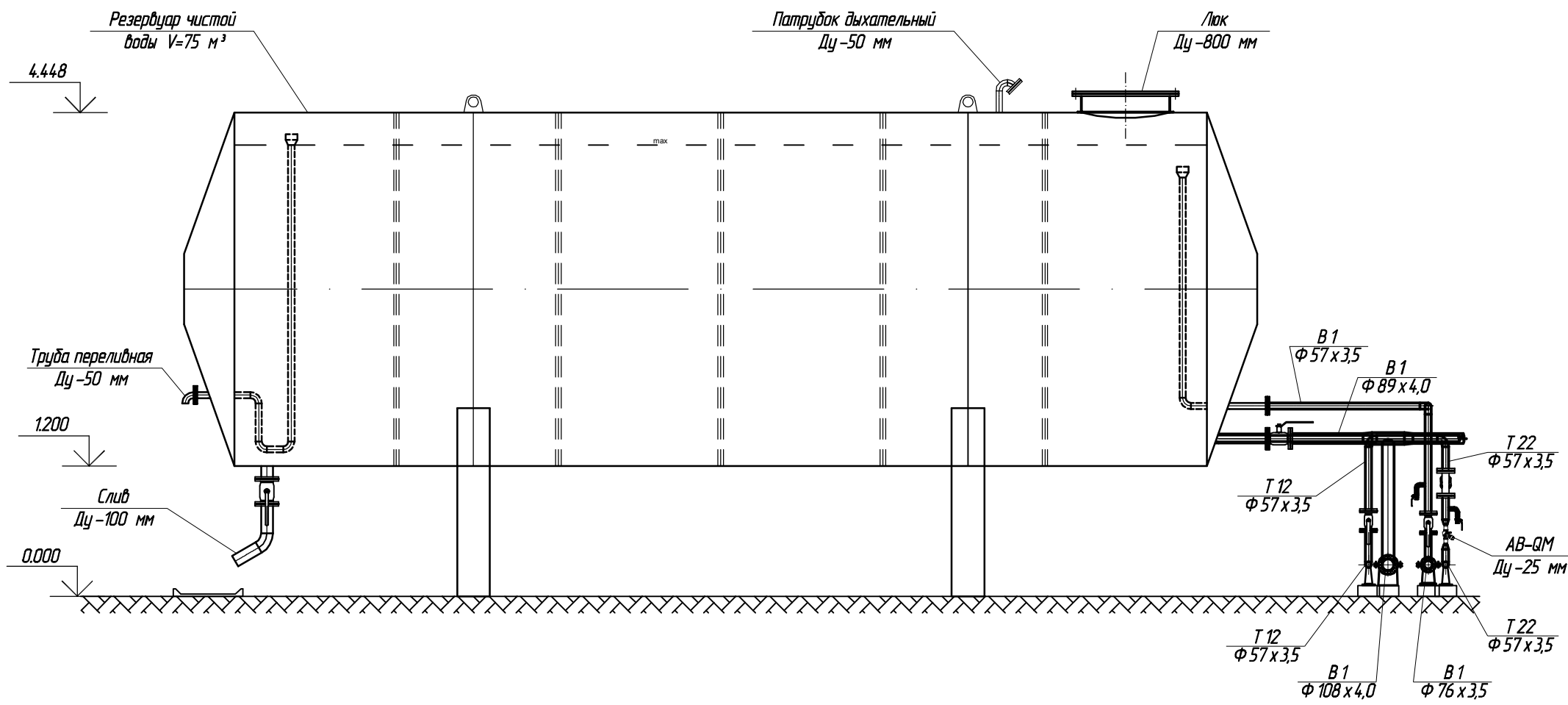


Исполн.	В.А.И.И.И.
Подп. дата	
Информ. подл.	

						124-15- ТХ			
						Ямало –Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч	Лист	И док	Подпись	Дата	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Благодаров		С.А.Благодаров	10.15		П	4	
Проб.		Сергеев		С.А.Сергеев	10.15				
ГИП		Немытов			10.15				
Н.контр.		Куренков			10.15	Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3. Разрез. 4-4.	ООО фирма “Уралводоприбор”		

Вид А

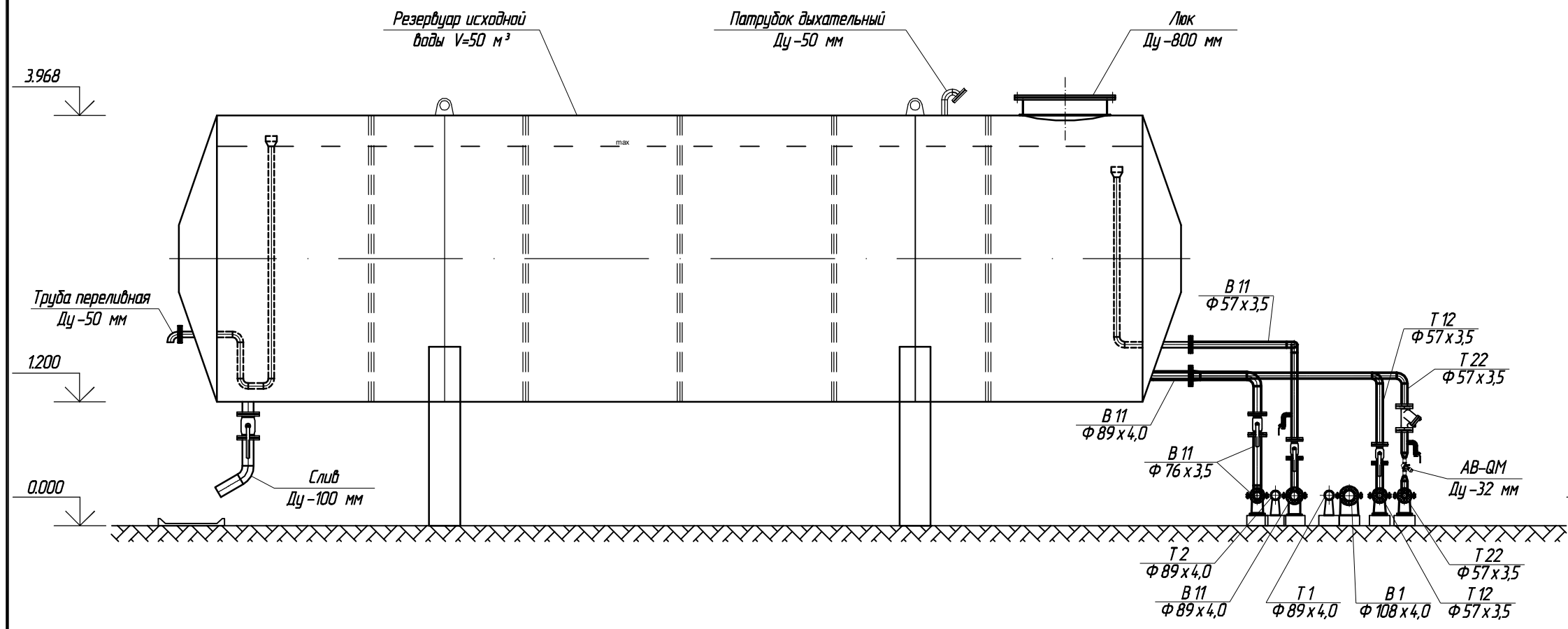
Разрез 5-5
М 1:50



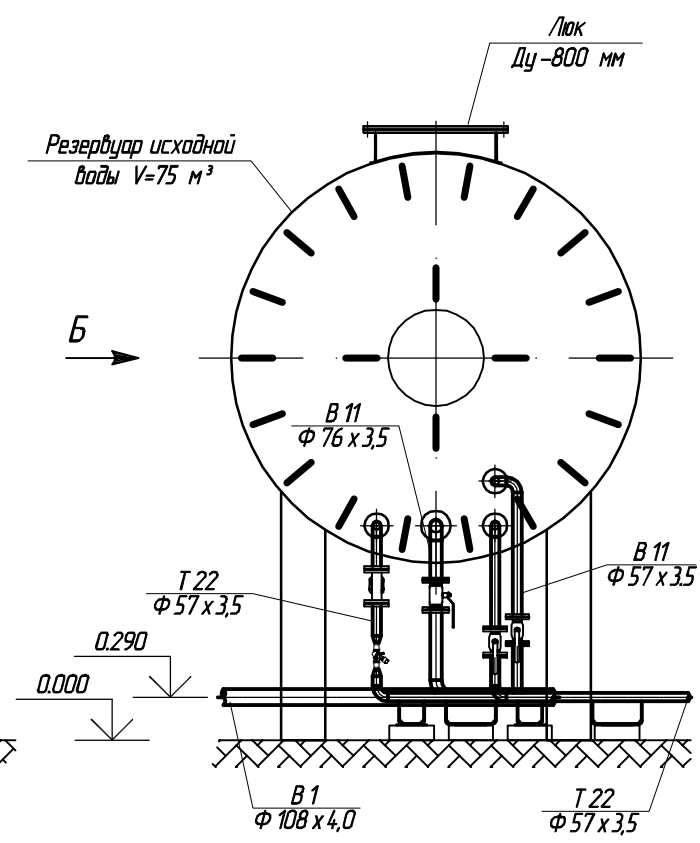
Информ. подл.	
Подпись дата	
Взам.инф.И	

						124-15- TX			
						Ямало -Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч	Лист	И док	Подпись	Дата	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Благодаров		С.Б.Благодаров	10.15		П	5	
Пров.		Сергеев		Сергеев	10.15				
ГИП		Немытов			10.15				
						Разрез 5-5. Вид А.	ООО фирма "Уралводоприбор"		
Н.контр.		Куренков			10.15				

Вид Б



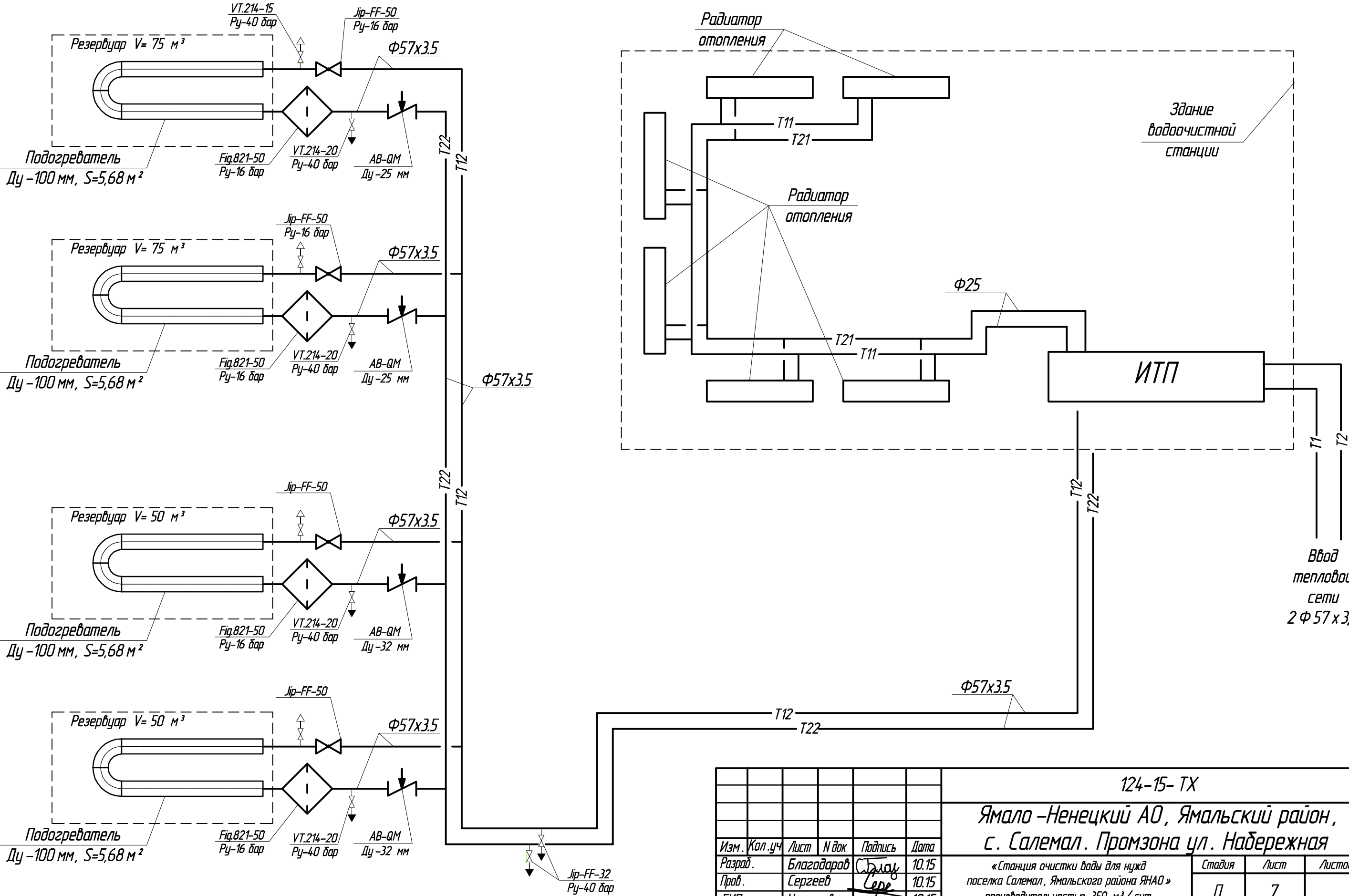
Разрез 6-6
М 1:50



Взам.инв.№
Подпи. дата
Инв.№ подл.

						124-15- ТХ			
						Ямало –Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч	Лист	И док	Подпись	Дата	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Благодаров		С.Б.Благов	10.15		П	6	
Пров.		Сергеев		Сергеев	10.15				
ГИП		Немытов			10.15	Разрез 6-6. Вид Б.	ООО фирма "Уралводоприбор "		
Н.контр.		Куренков			10.15				

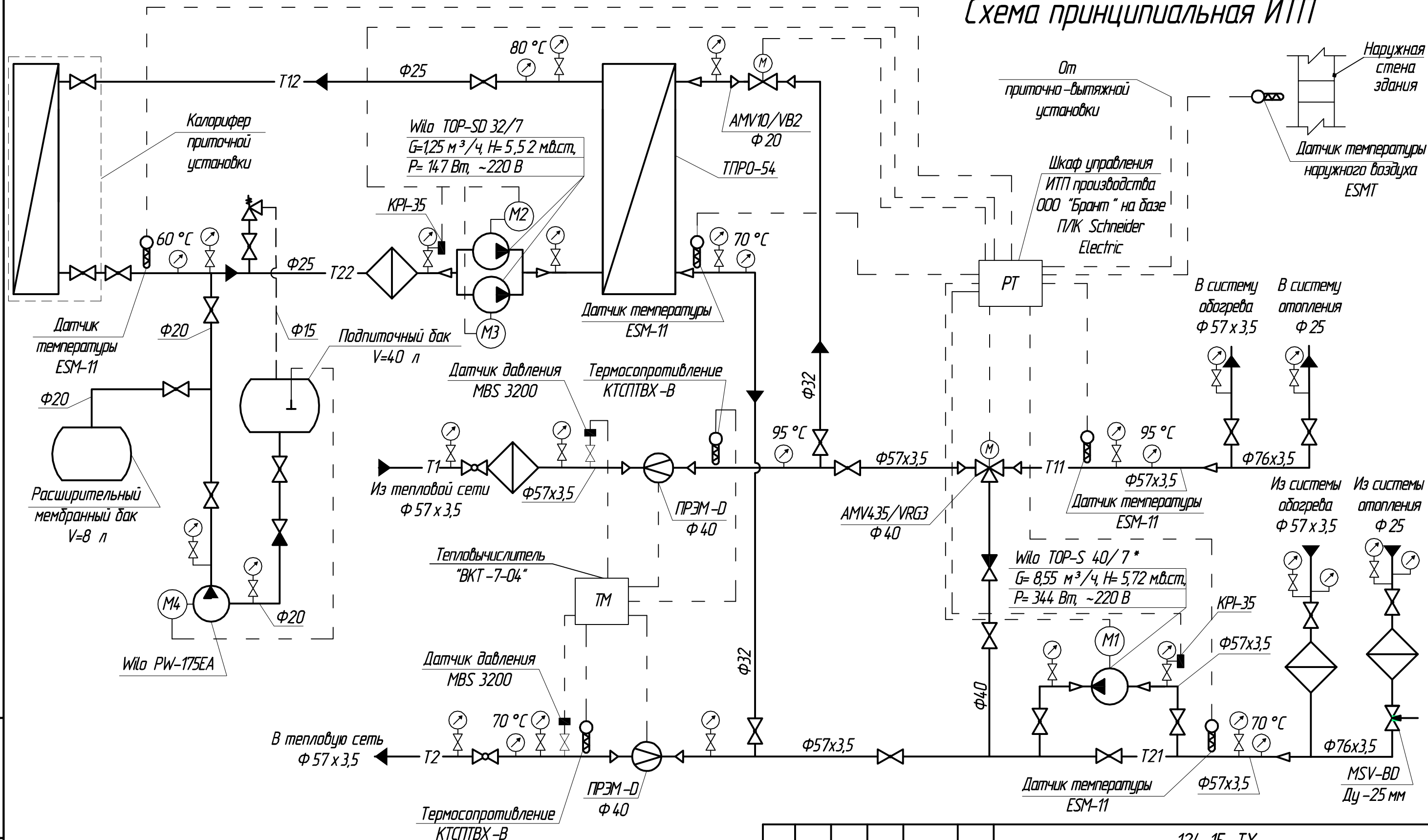
Схема принципиальная системы теплоснабжения



Инв.М. подл.	Взам.инв.М.
Подпи. дата	

						124-15- ТХ			
						Ямало -Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч	Лист	И док	Подпись	Дата	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Благодаров		С.Б. Б...	10.15		П	7	
Проб.		Сергеев		Сере	10.15				
ГИП		Немытов			10.15				
Н.контр.		Куренков			10.15	Схема принципиальная системы теплоснабжения	ООО фирма "Уралводоприбор"		

Схема принципиальная ИТП

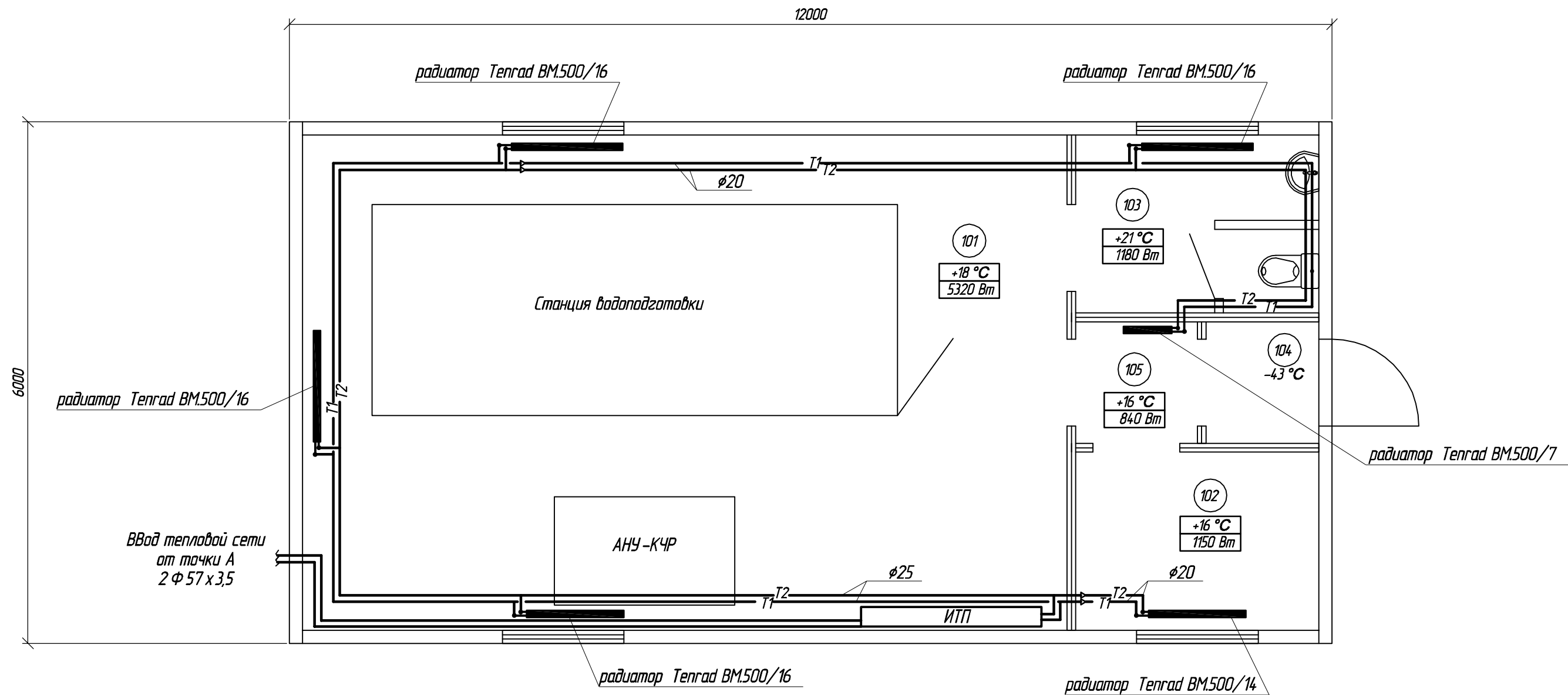


* - резервный насос хранится на складе

Инв.№ подл.
Подп. дата
Взам.инв.№

						124-15- TX			
						Ямало –Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч	Лист	И док	Подпись	Дата	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Благодаров		С.Б.Благодаров	10.15		П	8	
Пров.		Сергеев		С.В.Сергеев	10.15				
ГИП		Немытов		А.В.Немытов	10.15				
						Схема принципиальная ИТП	ООО фирма "Уралводоприбор"		
Н.контр.		Куренков			10.15				

План здания водоочистки
М 1:50

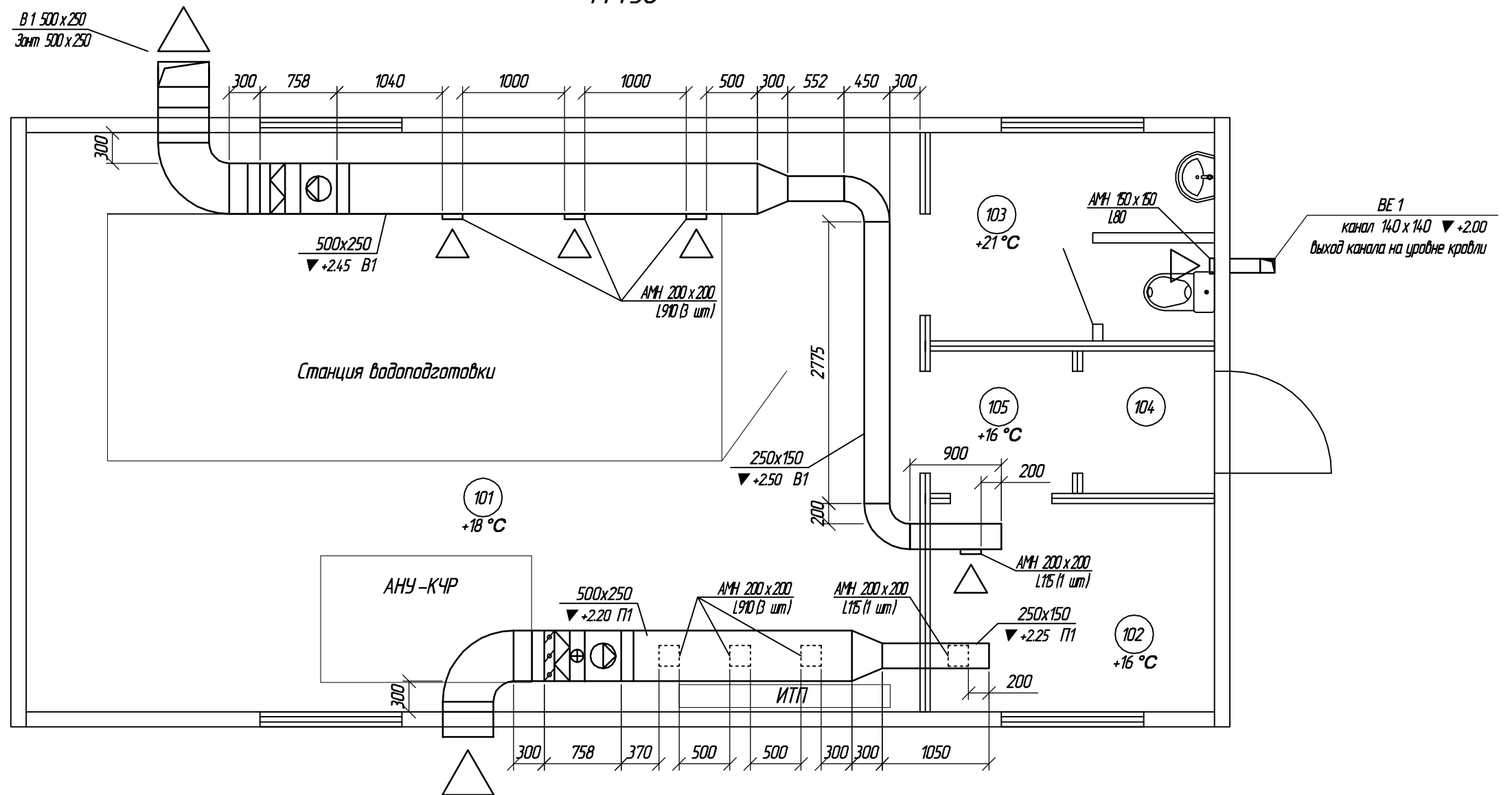


Экспликация помещений

Номер по плану	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
101	Машинный зал	56,0	
102	Склад реагентов	6,0	
103	Комната персонала, в том числе санузел	6,0	
104	Холодный тамбур	1,45	
105	Теплый тамбур	1,45	

						124-15- TX			
						Ямало -Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Благодаров			С.Б.Благов	10.15		П	9	
Проб.	Сергеев			Сере	10.15				
ГИП	Немытов				10.15				
Н.контр.	Куренков				10.15	План здания водоочистки. Система отопления.	ООО фирма "Уралводоприбор"		

План здания водоочистки
М 1:50



Экспликация помещений

<i>Номер по плану</i>	<i>Наименование</i>	<i>Площадь, м²</i>	<i>Кат. помещения</i>
101	Машинный зал	56,0	
102	Склад реагентов	6,0	
103	Комната персонала, в том числе санузел	6,0	
104	Холодный тамбур	145	
105	Теплый тамбур	145	

Наименование помещения	Кратность воздухообмена, ч		Расход приточного воздуха, м³/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, кВт
	приток	вытяжка		
Машинный зал станции водоочистки	6	6	910	13,76
Склад реагентов	6	6	115	1,74
Операторская	1,5	1,5	30	–
Сан.узел	–	50 м³	–	–

Примечание:

1. П1- приточная установка VS-10-R-H-T.
2. В1- вытяжная установка VS-10-R-V-T.
3. Подробная характеристика приточной и вытяжной установок приведены в расчетных листах в прилагаемых документах.

						124-15- ТХ			
						Ямало –Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док	Подпись	Дата				
Разраб.		Благодаров		С.Благов	10.15	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Проб.		Сергеев		Сере	10.15		П	10	
ГИП		Немытов			10.15				
Н.контр.		Куренков			10.15	План здания водоочистки. Система вентиляции.		ООО фирма "Уралводоприбор"	

Изм.И.И.И.

Взам.И.И.И.

Подп.И.И.И.

И.И.И.И.И.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водоочистная станция							
	Оборудование и материалы							
1	Компактная водоочистная станция, Gп=15 м³/ч, Ру=6 бар	IWET Concept-RWT 10		"IWET"	шт.	1		
2	Автоматическая насосная установка с частотным регулированием	АНУ-КЧР-3 Helix V 2204		"Брант"	шт.	1		(2 раб., 1 рез.)
	G= 35,3 м³/ч, H= 61,3 м.вст, P= 5,5 кВт, 3~400 В, IP55, Imax=11,2 А							
3	Резервуар чистой воды с подогревателем V=75 м³				шт.	2		
4	Резервуар исходной воды с подогревателем V=50 м³				шт.	2		
5	Автоматический комбинированный балансировочный клапан	AB-QM		"Danfoss"	шт.	3		
	в комплекте с измерительными ниппелями, Ду-25 мм, Gmax=1700 л/ч,							
	Ру - 16 бар, резьбовой							
6	Автоматический комбинированный балансировочный клапан	AB-QM		"Danfoss"	шт.	2		
	в комплекте с измерительными ниппелями, Ду-32 мм, Gmax=3200 л/ч,							
	Ру - 16 бар, резьбовой							
7	Индивидуальный тепловой пункт			"Брант"	шт.	1		
8	Приточная установка с опциональным оснащением	VS-10-R-H-T		"VTS EuroHeat"	шт.	1		
9	Вытяжная установка с опциональным оснащением	VS-10-R-V-T		"VTS EuroHeat"	шт.	1		
10	Турбинный водосчетчик, Ду-65 мм, Qп=60 м³/ч,	ВСХНд		"Тепловодомер"	шт.	4		
	максимальная температура среды 50 °С							
11	Фильтр сетчатый наклонный фланцевый стальной, Ду-100 мм	Fig.821		"Zetkama"	шт.	2		
12	Фильтр сетчатый наклонный фланцевый стальной, Ду-65 мм	Fig.821		"Zetkama"	шт.	2		
13	Фильтр сетчатый наклонный фланцевый стальной, Ду-50 мм	Fig.821		"Zetkama"	шт.	4		
14	Кран шаровой стальной фланцевый, Ду-100 мм, Ру-16 бар	Jip-FF		"Danfoss"	шт.	10		
15	Кран шаровой стальной фланцевый, Ду-80 мм, Ру-16 бар	Jip-FF		"Danfoss"	шт.	4		

						124-15- ТХ.С			
						Ямало -Ненецкий АО, Ямальский район, с. Салемал. Промзона ул. Набережная			
Изм.	Кол.уч	Лист	И. док	Подпись	Дата	«Станция очистки воды для нужд поселка Салемал, Ямальского района ЯНАО» производительностью 350 м³/сут.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Благодаров		С.Б.Сере	10.15		П	1	2
Проб.		Сергеев			10.15				
ГИП		Немытов			10.15	Спецификация оборудования и материалов	ООО фирма "Уралводоприбор"		
Н.контр.		Куренков			10.15				

